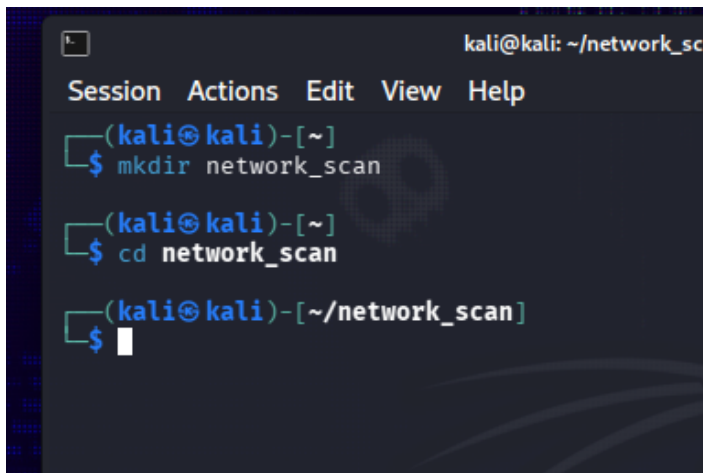


# ***Report esercizio shell & kali linux***

## ***Laboratorio bash-Network discovery con Nmap***

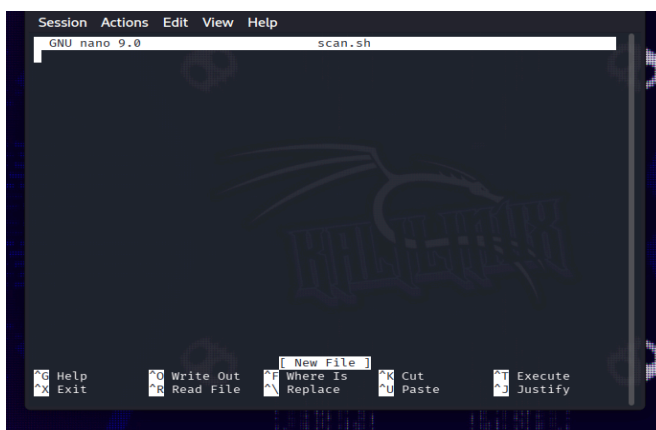
Eseguita una simulazione pre penetretion test dalla quale ricaveremo l'IP del bersaglio usufruendo di nmap e altri strumenti bash.

Iniziamo creando una cartella apposita dove collocarvi il progetto per poi poterci tornare senza confondersi e la nominiamo network\_scan



```
kali@kali: ~/network_scan
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ mkdir network_scan
(kali@kali)-[~]
$ cd network_scan
(kali@kali)-[~/network_scan]
$
```

Prossimo passo creare lo script con bash, cioè la shell di linux, con l'editor di testo nano per configurare i comandi necessari ad eseguire la richiesta che verranno eseguiti con un comando, come in questo caso [nano scan.sh](#) che ci porterà dentro l'editor



```
Session Actions Edit View Help
GNU nano 9.0 scan.sh
New File
Help Exit Write Out Read File Where Is Replace Cut Paste Execute Justify
```

Detto ciò dobbiamo costruire le righe di comando una alla volta iniziando dalla shebang, cioè la prima riga di comando che designerà la shell da usare, in questo caso bash al quale fa riferimento `#!/bin/bash`; di conseguenza le variabili necessarie per svolgere la mappatura come `read -p`, per la subnet, e `REPORT` dove salveremo i risultati

```
Session Actions Edit View Help
GNU nano 9.0 scan.sh *
#!/bin/bash

read -p "Inserisci la subnet (192.168.56.0/24):" SUBNET
REPORT="nmap_report.txt"
```

Fatta la prima base dello script passiamo alla parte fondamentale dell'esercizio: inserire la mappatura usando l'apposito strumento `nmap` che serve per analizzare un obiettivo durante un pen-test, e aggiungendo un opzione tipo `-sV` scansiona le versioni dei servizi rilevati; detto ciò salviamo il risultato ottenuto in un file leggibile con `-oN $REPORT`, mentre grazie allo strumento `cat` potremo stamparlo a video. Inoltre prima di avviarci alla scansione dovremo dare il permesso di eseguire tramite `chmod`, cambia i permessi di un file, e `+x`, aggiunge il permesso di esecuzione. E con `./scan.sh` si esegue lo script creato fornendo la subnet

```
Session Actions Edit View Help
GNU nano 9.0 scan.sh *
#!/bin/bash

read -p "Inserisci la subnet (es. 192.168.56.0/24):" SUBNET
REPORT="nmap_report.txt"
nmap -sV $SUBNET -oN $REPORT
cat $REPORT
echo "[Esercizio guidato | Lt]"

Write to File: scan.sh
^G Help      M-D DOS Format M-A Append      M-B Backup File Browse
^C Cancel    M-W Mac Format M-P Prepend    ^O Discard buffer
```

Il file sarà visibile in ogni momento con lo strumento `cat`

```
nmap_report.txt scan.sh
(kali@kali)-[~/network_scan]
$ cat nmap_report.txt
# Nmap 7.99 scan initiated Fri Jul 31 12:32:47 2026 as: /usr/lib/nmap/nmap -
-privileged -sV -oN nmap_report.txt 255.255.255.0
# Nmap done at Fri Jul 31 12:32:50 2026 -- 1 IP address (0 hosts up) scanned
in 3.12 seconds
(kali@kali)-[~/network_scan]
```